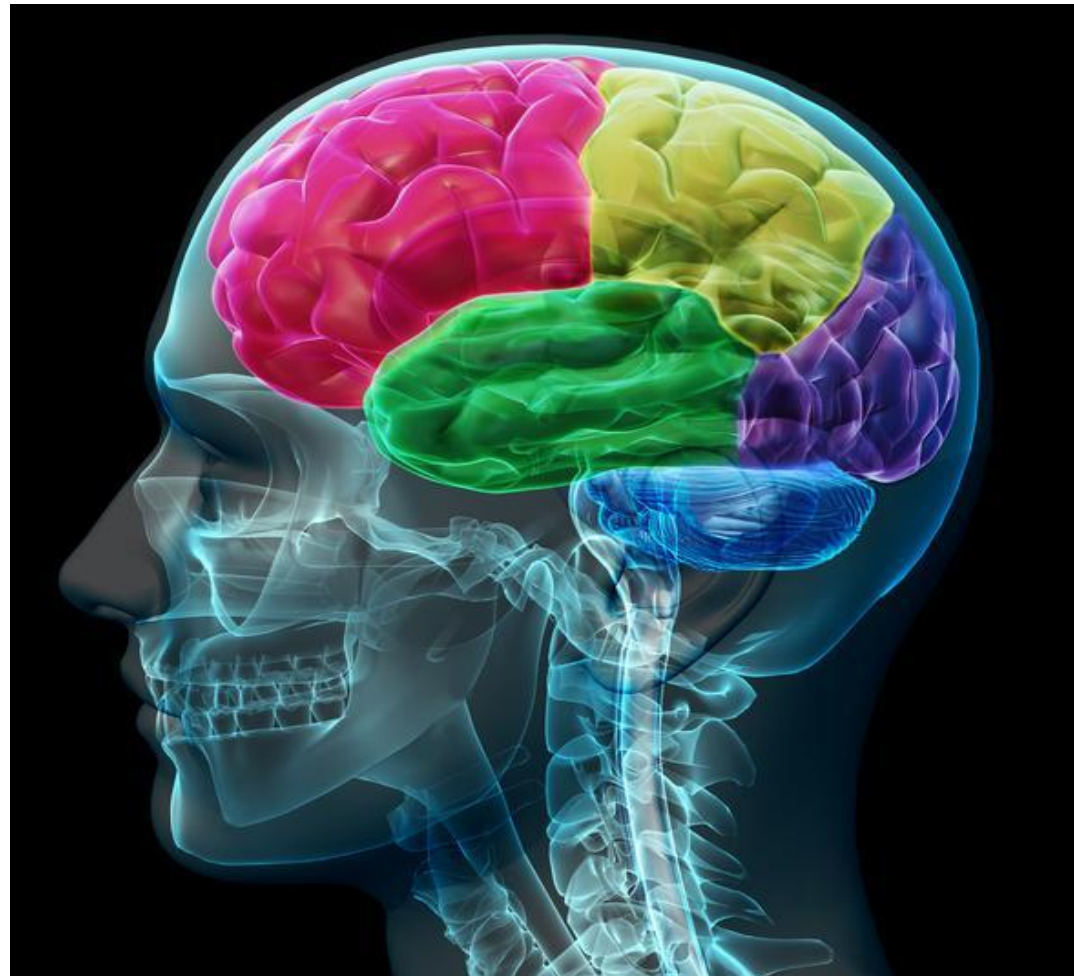


Modul 2 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Recap fra dag 1
- ✓ Kognition, old & new brain – hvad sker hvor?
- ✓ Smerter – hvad ved vi nu?
- ✓ Klinisk ræsonering, test & arbejdsflow
- ✓ Finde case til modul 4

Praktik:

- ✓ Cortex øvelser
- ✓ BKØ i dybden: undervise, observere, korrigere
- ✓ Recap cerebellum tests + rehab øvelser

BKØ - Start

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korrigér visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

1. Du følger med og gør dit bedste

Vrist stræk - midterste

(cuneiforme/metatarsal)



Ankel & Fod





**YuoR
BairN
RnuS
ThE
WlhoE
SohW**

Old brain vs. New brain

11.57 52%

www.google.com

Indonesia's 'Strava jockey' trend goes viral, bu... >
14. jul. 2024

People are paying "Strava mules" to do their... >
5. sep. 2024

Strava jockey : r/odense - Reddit >
9. okt. 2024

Flere resultater fra www.reddit.com >

DBA
https://www.dba.dk > løbsnumme...

Løbsnummer, Strava Jockey, København Ø

Ønsker du at få løbeturen overstået virtuelt og dele med dine venner på Strava? Jeg løber for dig i dit nærområde i ønsket pace og længde.

30,00 kr.

Folk spørger også om

What is Strava jockey?

11.54 54%

facebook

Synes godt om Kommenter Del

Most Amazing Videos ...

Følg
5 d.

Munchies
tel: 01642464333

Delivery
Due 11-Dec At ASAP 18:05
Order number. [redacted]

Restaurant notes
Knock quietly, I'm supposed to be on a diet

1 x #6 Texas BBQ 9" Standard 7.90
1 x # Create your Waffle 3.99
Waffle
Double Chocolate Ice Cream
Chocolate Sauce

Overblik

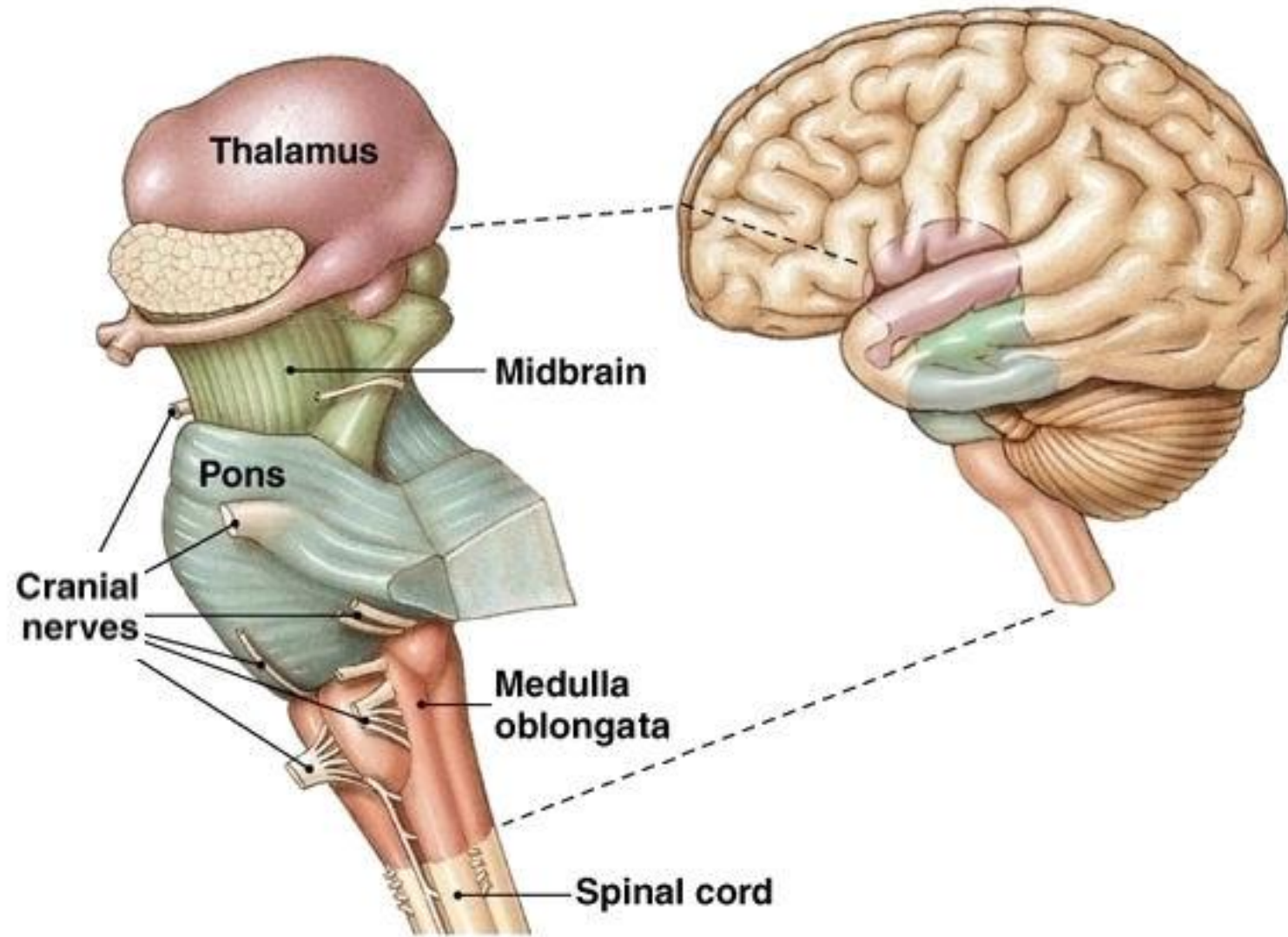
Old brain

- Hjernestamme
- Cerebellum
- Thalamus
- Basale kerner
- Limbiske system: hippocampus, amygdala, hypothalamus OSV.

New brain

- Frontal cortex
- Parietal cortex
- Occipital cortex
- Temporal cortex (insular cortex)

Old brain - Neuroanatomy



BASAL GANGLIA

Control of movements,
learning, habit, emotion

CORPUS CALLOSUM

Connects different parts
of the hemispheres

THALAMUS

Regulation of sleep
and consciousness

HYPOTHALAMUS

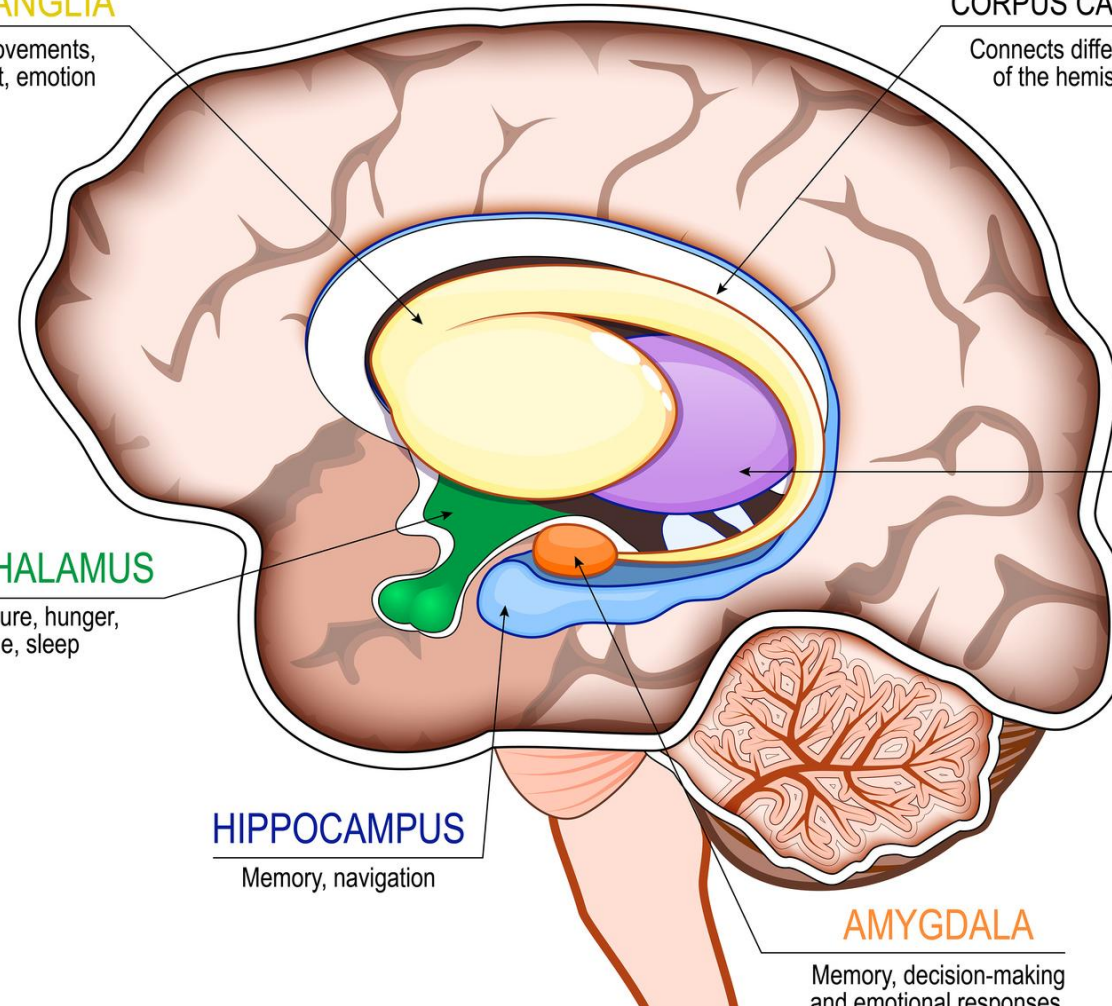
Temperature, hunger,
fatigue, sleep

HIPPOCAMPUS

Memory, navigation

AMYGDALA

Memory, decision-making
and emotional responses



Basale kerner + limbiske system

Old brain - Neuroanatomi

Thalamus

- Koblecentral (cut-off ex. søvn)
- "Si-funktion" – hvad er vigtigt at sende videre?

Basale kerner

- "Bevægelses arkitekter" = effektivitet (Parkinson)
- Kognition og effektivitet (OCD mv.)

Limbiske system

- Amygdala – fare, frygt, emotion (læring og hukommelse).
- Hippocampus – korttids -> langtidshukommelse
- Hypothalamus - ANS, endokrin aktivitet, homeostase, sult, tørst, temperatur

New brain - Neuroanatomy



Kognition

- Dårligt defineret
- Noget med at tænke....



I vores sammenhæng: viden om, hvor forskellige funktioner ligger / hvem de samarbejder med

Wikipedia kører en helgardering:

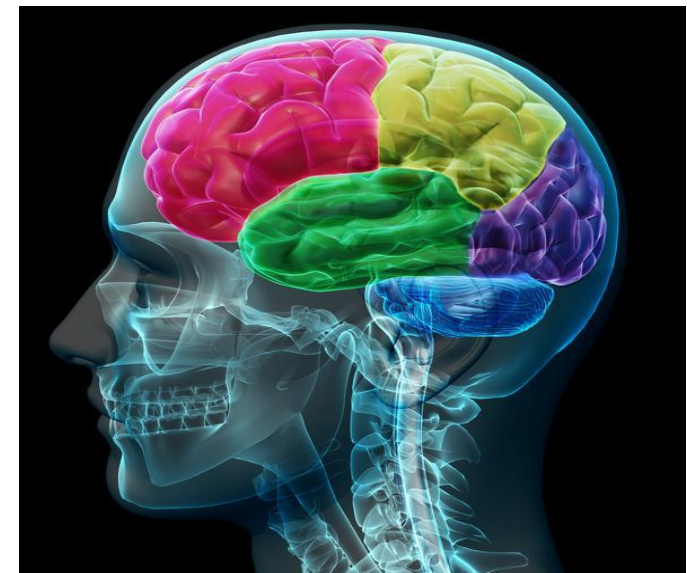
- Tænkning
- Læring
- Sansning
- Opmærksomhed
- Sprog
- Hukommelse
- Intelligens
- Problemløsning
- Planlægning

Frontal cortex (pink)

- Den store chef for alt tankearbejde
- Inhibering / social tilpasning
- Motorisk cortex + Pre-motor cortex
- Frontale blikcenter (saccader)
- Sprog-generering (Broca's, ve. side typisk)

Aktiverings ex:

- Anti-saccader
- Stroop test

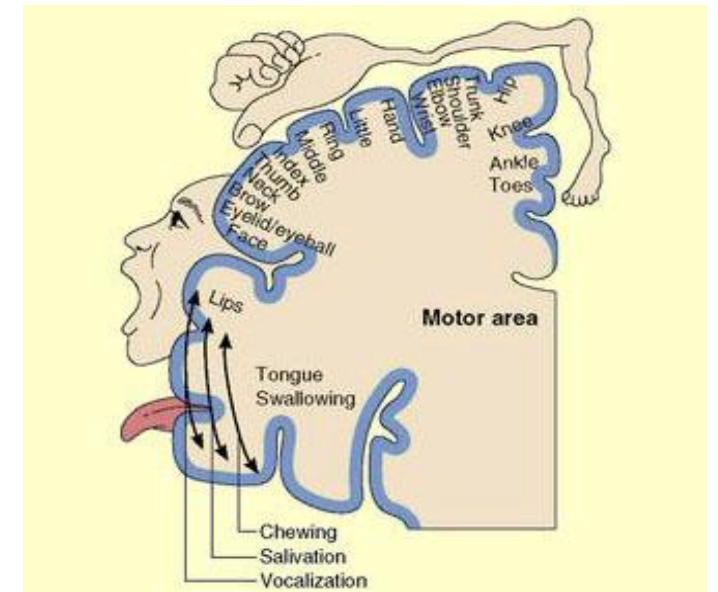


Parietal cortex (gul)

- Stort hjemsted for kropskort (4+ stk): følesans, temperatur, nociception
- "Sensori-motor cortex"
- Spatial orientering (rum/retning)
- Øjne: følgebevægelser

Aktiverings ex:

- Sensoriske tests generelt
- Sensorisk: Pege på punkt / pege på punkt på anden arm/ben.

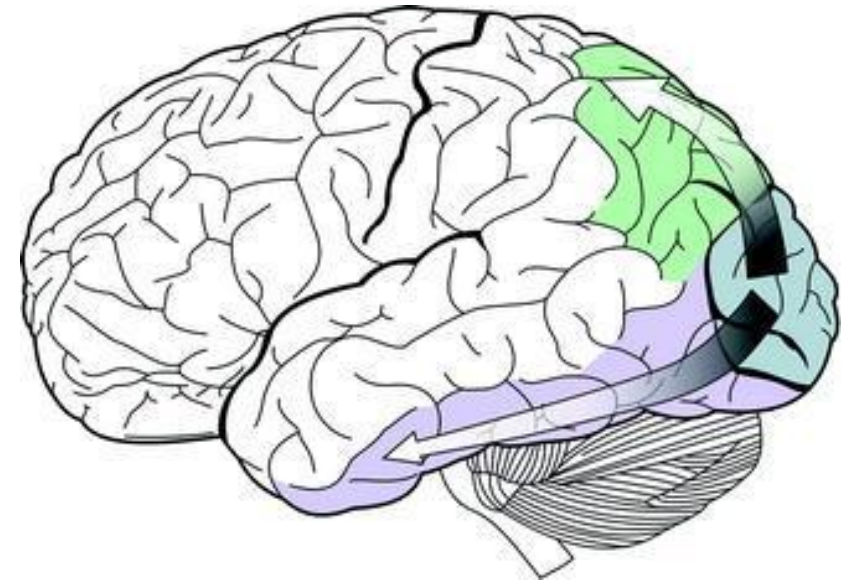


Occipital cortex (lilla)

- Visuel cortex (syn): linjer, farver, former, bevægelse
- Hvor? (dorsal stream)
- Hvad? (ventral stream)

Aktiverings ex:

- Snellen
- Visuelt felt



Temporal cortex/insular cortex (grøn)

Temporal cortex

- Auditiv cortex (lyd)
- Sprogforståelse (Wer-nicke's, ve. side typisk)
- Hukommelse og gen-kendelse , ex. ansigter og duft (Hippocampus ligger her)

Aktiverings ex:

- Høre test
- Gæt en sang / duft

Insular cortex

- "Vestibulær cortex"
- "Hvad sker der på indersiden"? sult, fyldt blære, diarré, åndedræt, bækkenbund, hjerteslag mv.
- Tarm-kort

Aktiverings ex:

- Åndedræt – føle
- Vestibulære inputs

BKØ - Udvidet

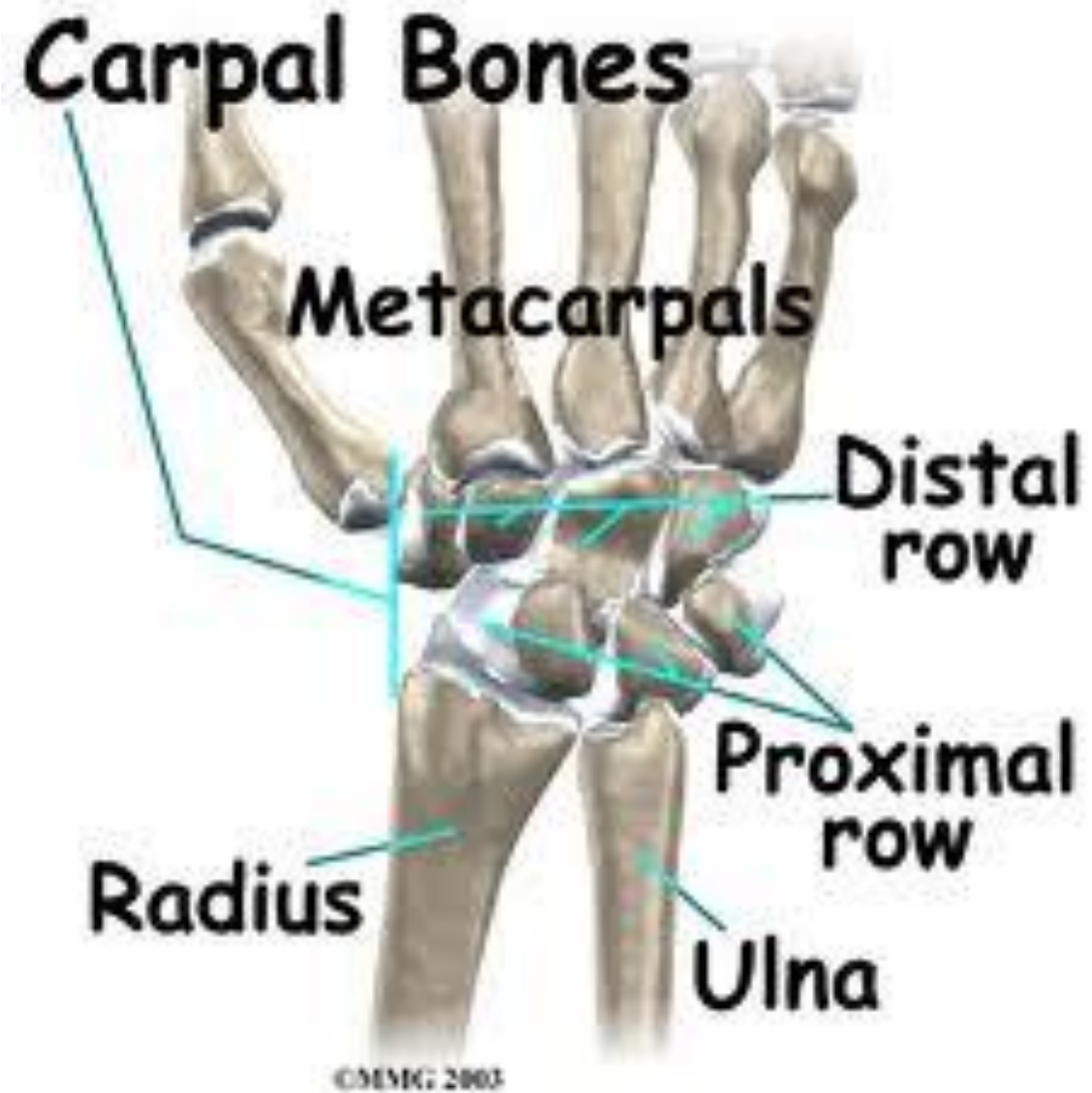
Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korriger visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god form?
4. Var der relevante key-points?
5. Fik du klar og præcis feedback?
6. Og blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?

Håndled



Håndled – 8-taller

(Håndled)



Smerter / Bevæge-problemer	Test bevidste outputs (parietal)	Test Cerebellum	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Kropsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med skub 4. Ét-bens balance +/- syn 5.Hånd-tap 6.Fod-tap	Smerte: 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder 4. Modsat led Cerebellum: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smertegivende bevægelse Hvis uændret/værre: Afprøv ny øvelse/ område

Smerter / Bevæge-problemer	Test bevidste outputs (parietal)	Test Cerebellum	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Kropsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med skub 4.Ét-bens balance +/- syn 5.Hånd-tap 6.Fod-tap	Smerte: 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder 4. Modsat led Cerebellum: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smertegivende bevægelse Hvis uændret/værre: Afprøv ny øvelse/ område

Smerte, nociception & cerebellum



Forskerne diskuterer....

Skal der være nociception, før hjernen trækker ”smertekortet”?

- (sandsynligvis, oftest)

Eller kan vi have smerter helt uden nociception?

- (iblandt ex. fantom smerter, hvor der dog er beskadiget væv)

Nørd med her:

https://journals.lww.com/pain/fulltext/2024/11001/the_concept_of_nociplastic_pain_where_to_from.7.aspx

Nociception = hele tiden

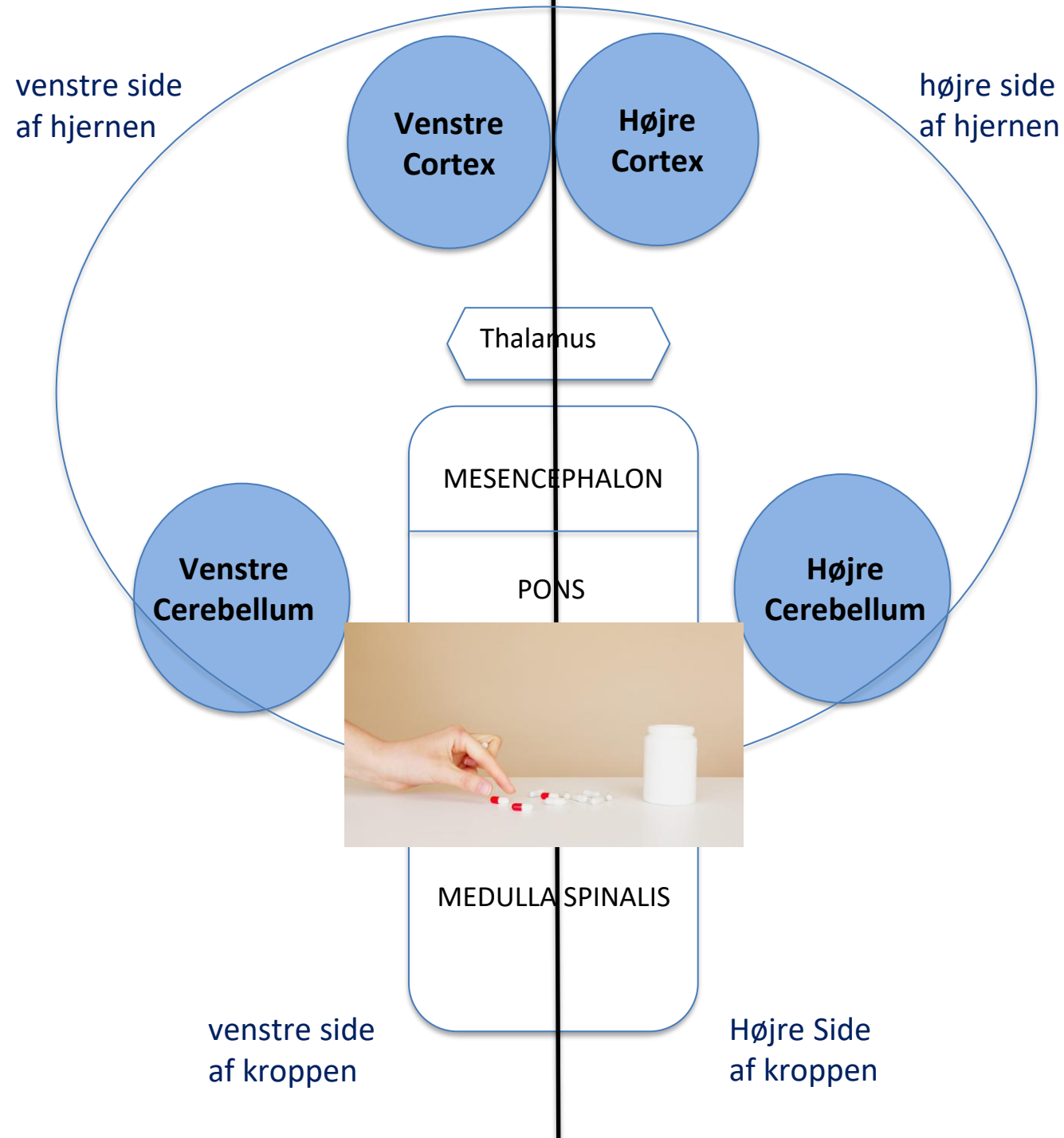


- Balle ischæmi
- Blå mærker
- Stikke sig på nål

En fordel at kunne hæmme nociception, så der ikke er konstant øget risiko for smerter:

Mød "Panodil centrene".

Cerebellum aktiverer "Panodil centre" i hjernestammen



Næste slide viser:

- Hvordan fare-inputs/ nociception fra hø. side af kroppen føres op til ve. side af cortex via den **Spino-Thalamiske bane**.
- Det nociceptive input omkobles i baghornet i rygmarven og igen i Thalamus.
- For til sidst at ende i bl.a ve. sensorisk cortex (parietalt)

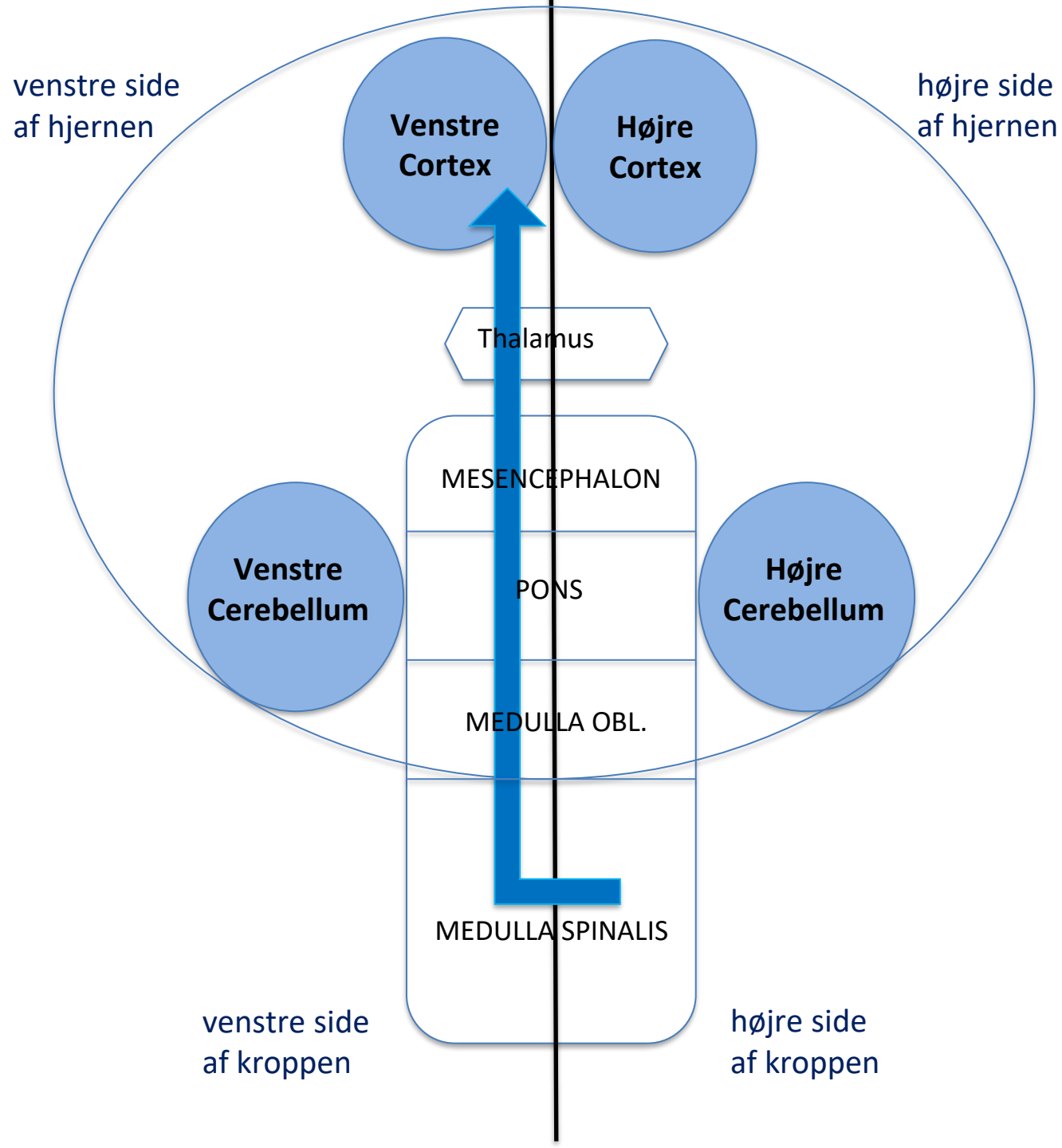
SPINO-THALAMISKE BANE

Input:

Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)



Næste slide viser:

- Den **Spino-Thalamiske bane**, der som bekendt fører fare-inputs (nociception), kulde/varme og hårdt tryk fra hø. side af kroppen til ve. sensorisk cortex.
- "Painkill centre" i hjernestammen kan blokere en stor mængde af de nociceptive inputs.
- Det er illustreret med den **røde linje** udfor hø. side af rygmarven (medulla spinalis).
- Færre nociceptive inputs mindsker risikoen for, at hjernen trækker "smertekortet".

SPINO-THALAMISKE BANE

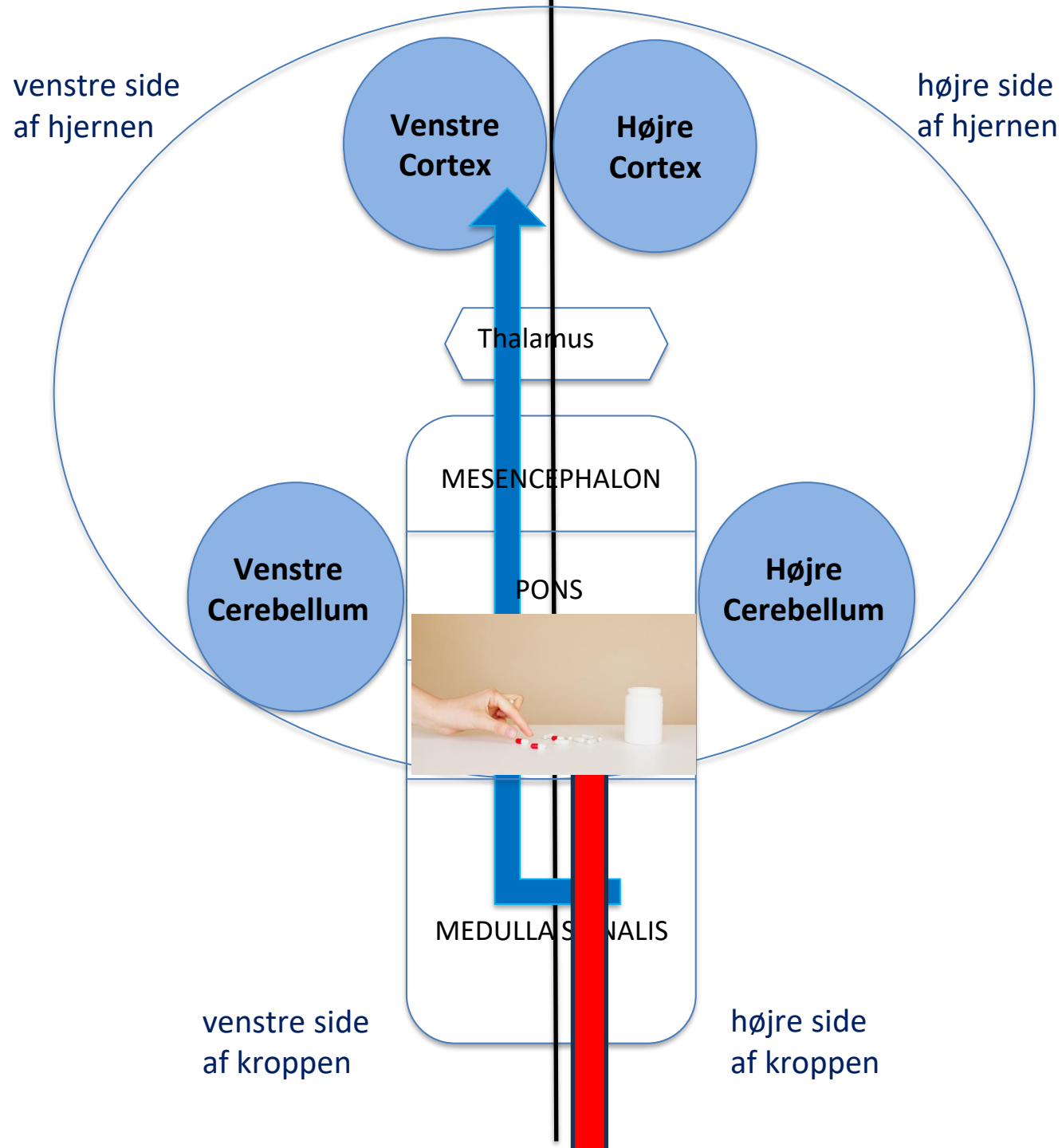
Input:

Nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)

Input kan hæmmes af:
"Painkill centre"



RETICULO-SPINALE BANE

Output:

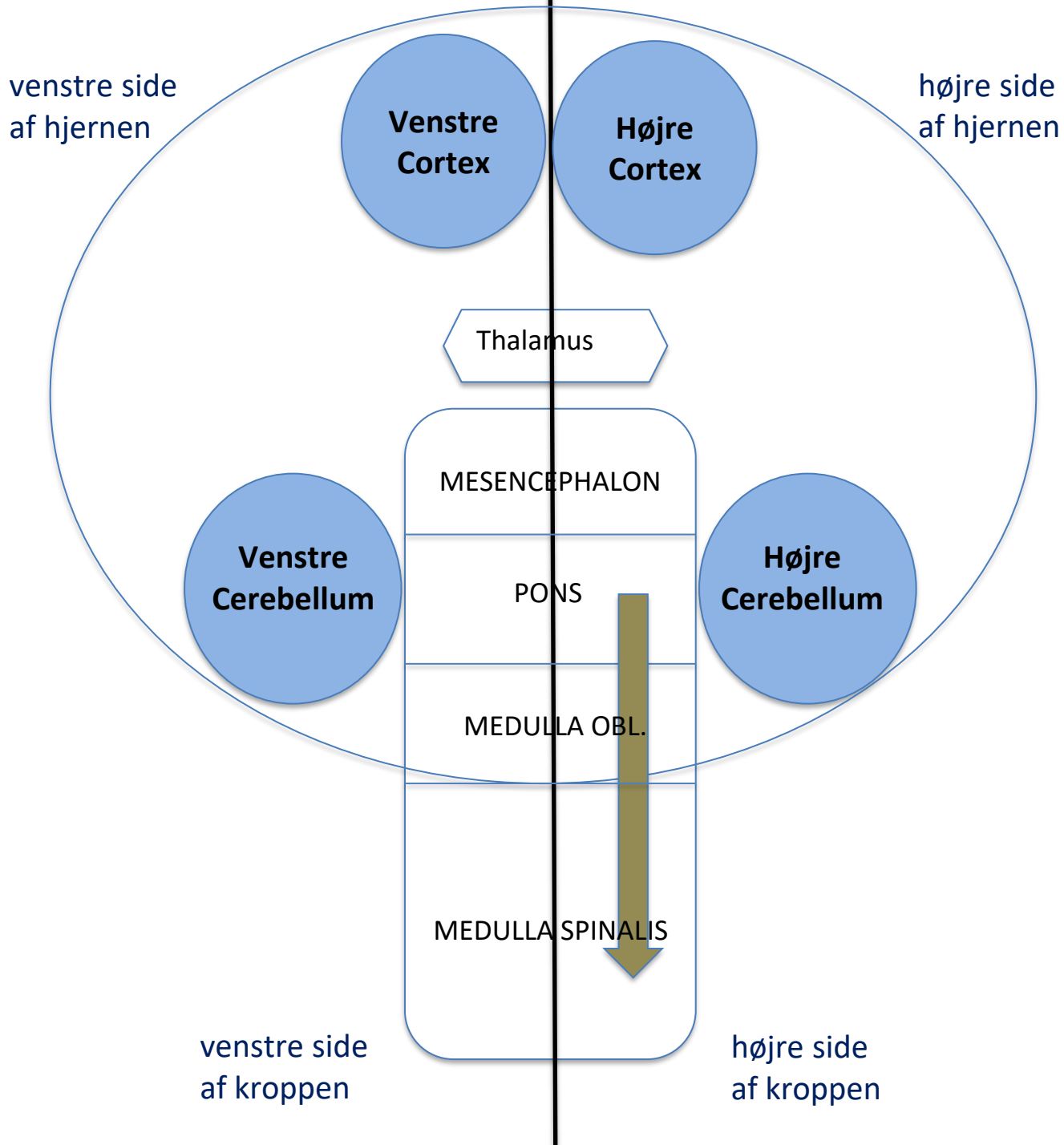
Ubevidst regulering af muskeltonus, Sympaticus og nociception.

Fra:

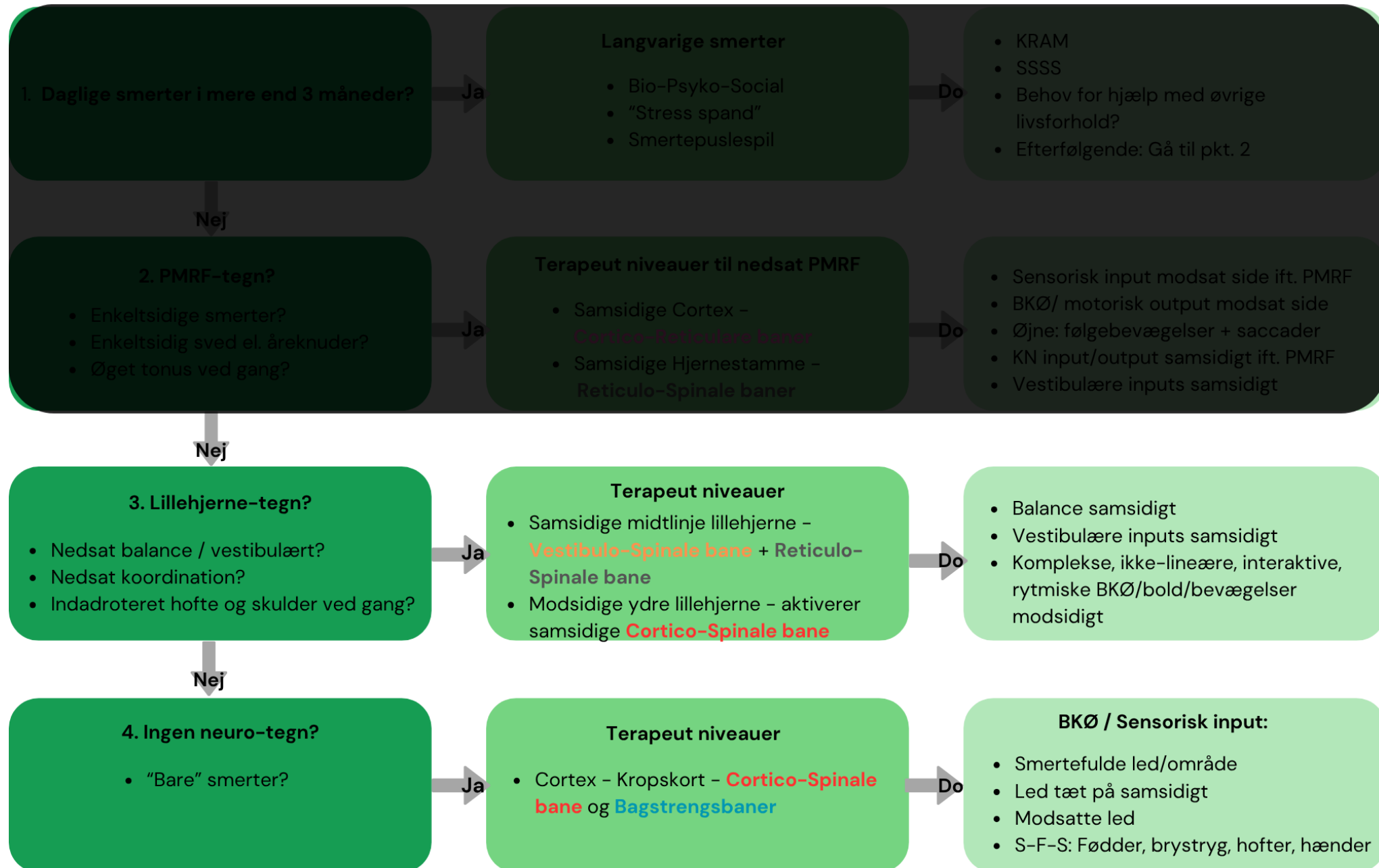
PMRF (hjernestamme)

Til:

Forreste muskler over TH6. Bageste muskler under TH6



Funktionel Neurologi – Smertebehandling



Er du vores case til modul 4?

JA:

- Har en smerteproblematik, der er under 1 år gammel?
- El. mangler mobilitet i én / flere aktiviteter?
- El. mangler koordination i én / flere aktiviteter?

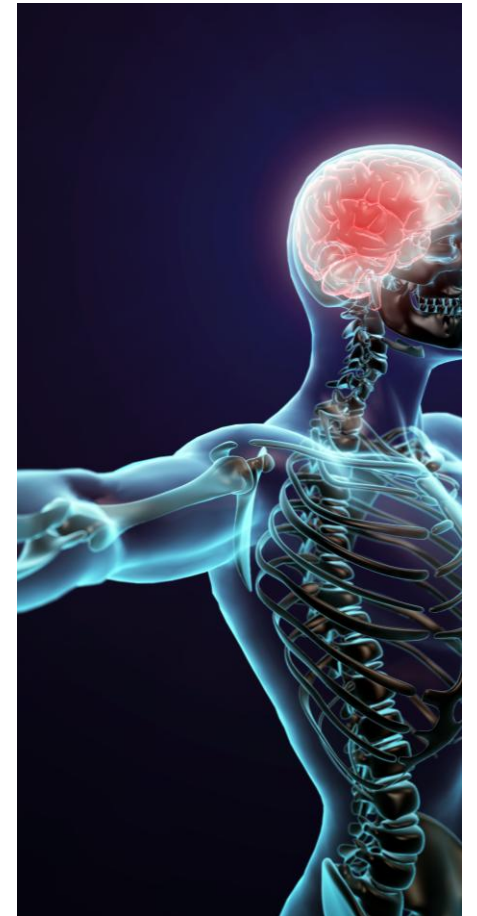
NEJ:

- Har længerevarende, daglige smerter > 1 år
- Har diabetes, stofskifte problemer, fibromyalgi, astma, KOL ect.
- Har følger efter blodprop, hjerneblødning el. anden neurologisk problematik

Er du vores case til modul 4?

Hvis JA:

- Hop ind på Kiibee og download spørgeskema
- Du skal udfylde spørgeskema og maile retur senest søndag 2/11 (= 8 dage)
 - 12 sider, ca. ½ time
- Send udfyldte skema til pernille@fys-focus.dk og jh@fysioteamet.dk
- Du får besked, om det er dig, der er case senest 10. november på mail



BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korriger visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

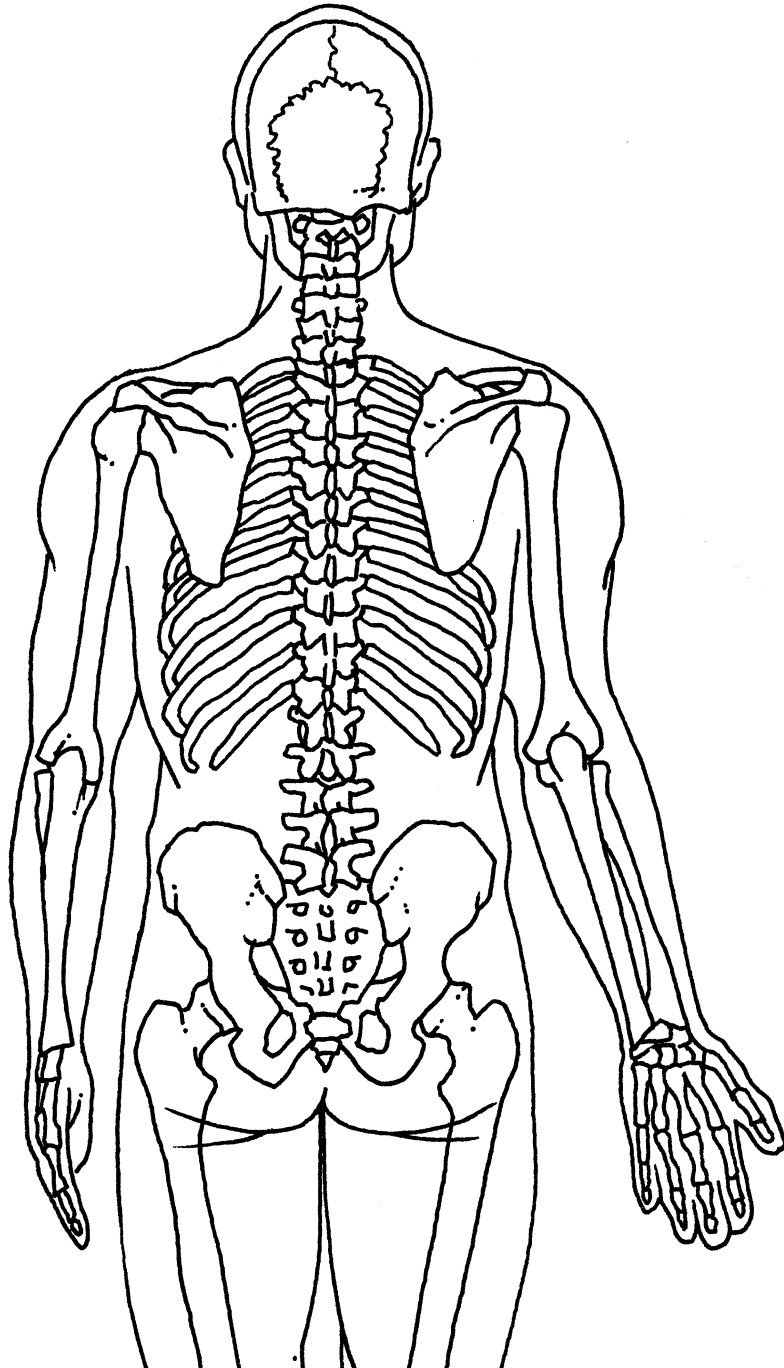
1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god form?
4. Var der relevante key-points?
5. Fik du klar og præcis feedback?
6. Og blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?



Skulderblad – Cirkler

(Scapulo-Thorakal "led")

Scapulo-Thorakal "led"



Lektier til modul 3

Lav BKØ overkrop min. 3 gange om ugen (og gerne flere) + den sværeste øvelse dagligt "a la WC"

Øv dig i at lave lillehjerne tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ eller lillehjerne øvelser

Øv dig i at bruge test skemaet med minimum 1 klient

Gode kilder

Til den nørdede:

- Butler & Moseley: Explain Pain. NOIgroup Publications, 2003.
- Butler & Moseley: Explain pain supercharged. NOIgroup Publications, 2017.
- Martin Fredensborg Rath, Morten Møller: Centralnervsystemets anatomi. FADLs forlag, 2020.
- Vander's Human Physiology. Widmaler et al. WCB/McGraw-Hill, 2024.

Til den ekstra nørdede:

- Ossipov M. et. Al. Central modulation of pain. The journal of clinical investigation 2010 Nov 1;120(11):3779–3787:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2964993/>

Vi glæder os til modul 3 😊

